Funcionalidade 1 – Atualização automática do número total de canais

Nesta funcionalidade foi implementada a atualização automática do número total de canais da Box.
Quando a televisão é ligada, a Box inicia com **10 canais por defeito**. Ao criar uma nova Box com um número diferente de canais, a interface é atualizada para mostrar o novo total de canais disponíveis.

A seguir são apresentados dois exemplos da interface da aplicação.

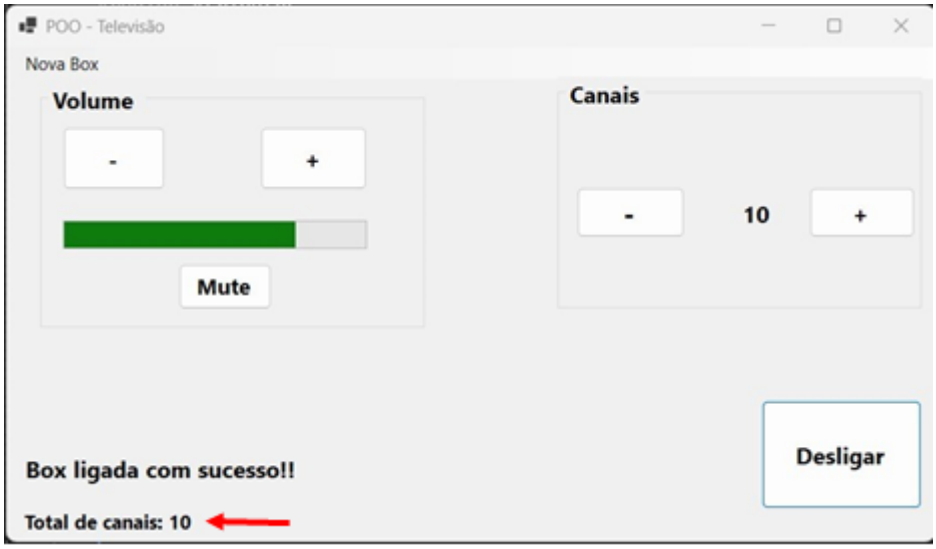

Figura 1 – Box ligada com o número inicial de canais.

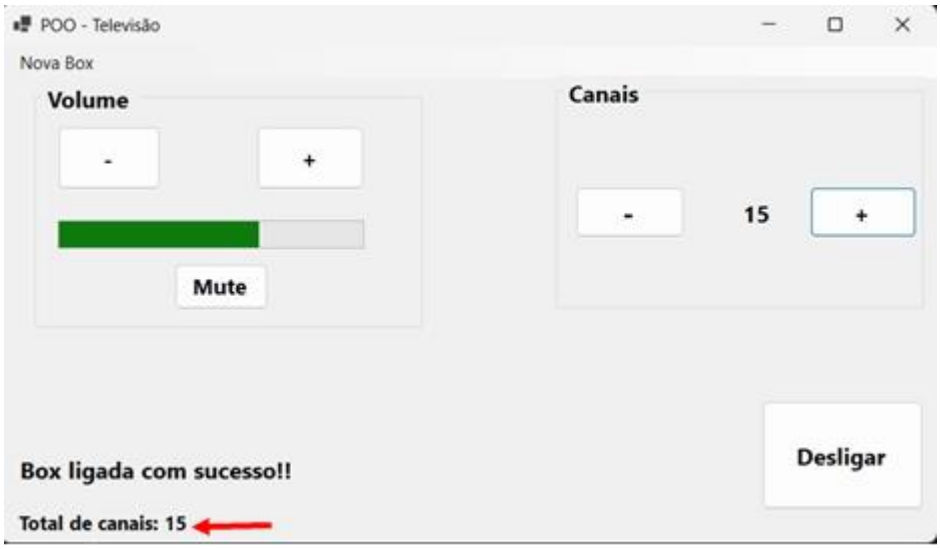

Figura 2 – Atualização do número de canais após a criação de uma nova Box.

Foi criada a propriedade `NumeroCanais`, responsável por permitir o acesso e a alteração do número de canais da Box.

```
public int NumeroCanais
{
    get
    {
        return _numeroCanais;
    }
    set
    {
        _numeroCanais = value;
    }
}
```

O `get` devolve o valor que está guardado no atributo privado `_numeroCanais`, enquanto o `set` permite alterar esse valor.
Assim, o número de canais pode ser consultado ou modificado através da propriedade.

Foram adicionadas duas funcionalidades dentro do método `btnOnOff_Click` para controlar a apresentação do total de canais na interface.

```
private void btnOnOff_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (Meo.Estado)
    {
        Meo.Desligar();
        lblInfo.Text = Meo.Mensagem;
        btnOnOff.Text = "Ligar";

        //Canais
        groupBoxCanais.Enabled = false;
        lblCanal.Text = "-";

        //Volume
        groupBoxVolume.Enabled = false;
        progressBarVolume.Value = 0;

        lblTotalCanais.Text = "Total de canais: -";

    }
    else
    {
        Meo.Ligar();
        lblInfo.Text = Meo.Mensagem;
        btnOnOff.Text = "Desligar";
        //Canais
        groupBoxCanais.Enabled = true;
        lblCanal.Text = Meo.Canal.ToString();

        //Volume
        groupBoxVolume.Enabled = true;
        progressBarVolume.Value = Meo.Volume;

        AtualizarTotalCanais(Meo.NumeroCanais);

    }
```

A chamada `AtualizarTotalCanais(Meo.NumeroCanais);` atualiza o total de canais quando a Box é ligada, enquanto `lblTotalCanais.Text = "Total de canais: -";` limpa essa informação quando a Box é desligada.

Método criado no **Form principal** para atualizar o total de canais apresentado na interface.

```
2 references
public void AtualizarTotalCanais(int total)
{
    lblTotalCanais.Text = "Total de canais: " + total;
}
```

O método AtualizarTotalCanais(int total) recebe o número total de canais e atualiza a label lblTotalCanais, apresentando essa informação ao utilizador.

Funcionalidade 2 – Ativar/Desativar Mute

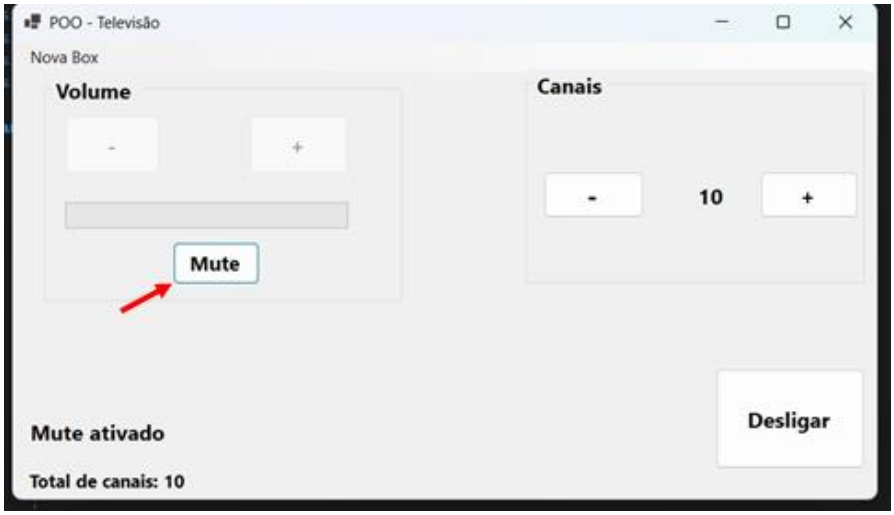

Figura 1 – Mute ativado com os botões de volume desativados.

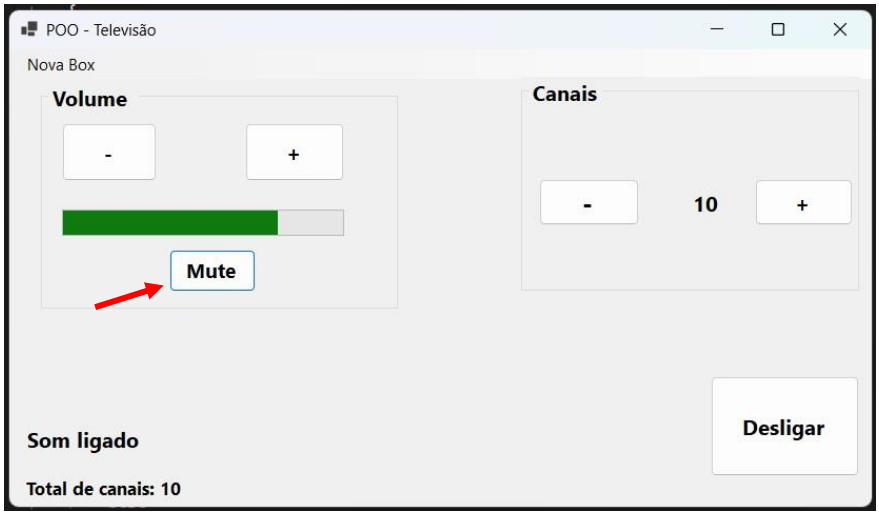

Figura 2 – Mute desativado com os botões de volume novamente ativos

Foi criado o atributo privado `_mute` para representar o estado da funcionalidade **Mute** na Box.

```
#region Atributos

private int _canal;

private int _volume;

private string _mensagem;

private int _numeroCanais;

private bool _estado;

private bool _mute;
```

Este atributo armazena um valor booleano (`true` ou `false`) que indica se o **Mute está ativo ou não**.

Propriedade `Mute`

```
public bool Mute
{
    get
    {
        return _mute;
    }

}
```

Propriedade criada para permitir consultar o estado do Mute através do atributo `_mute`.

Método `AtivarMute()`

```
1 reference
public void AtivarMute()
{
    _mute = !_mute;
}
```

Método criado na classe **Box** para alterar o estado do Mute, permitindo ativar ou desativar essa funcionalidade.

Método `btnMute_Click`

```
private void btnMute_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Meo.AtivarMute();

    if (Meo.Mute)
    {
        // desliga botões de volume
        btnAumenteVolume.Enabled = false;
        btndiminuiVolume.Enabled = false;

        // desliga barra de volume
        progressBarVolume.Value = 0;

        lblInfo.Text = "Mute ativado";
    }
    else
    {
        // ativa botões novamente
        btnAumenteVolume.Enabled = true;
        btndiminuiVolume.Enabled = true;

        // volta volume anterior
        progressBarVolume.Value = Meo.Volume;

        lblInfo.Text = "Som ligado";
    }
```

Método implementado no **Form principal**, executado quando o utilizador clica no botão **Mute**, responsável por ativar ou desativar esta funcionalidade na interface.